实验二、系统稳定性与 PID 控制

3.1 实验目的

1、掌握稳定性的概念与物理意义；
2、掌握基于模型的系统稳定性的根轨迹分析方法；
3、了解 PID 控制原理与实现，了解每个控制参数的作用；
4、掌握利用 PID 控制器控制倒立摆稳摆实验方法。

3.2 实验任务

1、在 Matlab 辅助下，通过根轨迹理论分析获得三组 P、I、D 参数；分别通过数值仿真绘制闭环系统的单位阶跃响应和单位冲激响应曲线；计算闭环控制系统的极点，绘制零极点分布图；
2、当分别取三组 PID 参数时，目标角度设定为 0°，对处于稳定状态的倒立摆施加小的冲激输入（扰动），记录倒立摆的冲激响应（需标明所采用的 PID 值，记录数据和曲线）；
3、讨论第 2 步所记录的系统响应为什么是这样的；
4、将目标角度改为+0.5°以及-0.5°，观察倒立摆的运动，记录倒立摆的阶跃响应（需标明所采用的 PID 值，记录数据和曲线）；
5、讨论第 4 步所记录的系统响应为什么是这样的；
6、结合实验数据，阐述对稳定性概念以及闭环控制系统作用的理解。

3.3 实验内容与步骤

I、实验原理

PID 控制器是在工程中应用最为广泛的控制器。它包括比例（Proportion）、积分（Integral）、微分（Derivative）三个环节。

一般而言，增大比例系数将加快系统的响应，有利于减小静差，但是过大的比例系数会导致比较大的超调，并产生振荡，使稳定性变坏。

增大积分环节作用有利于加快系统的响应，消除静差，但是会增大超调量，使系统的稳定性降低。

增大微分系数有利于加快系统的响应速度，使系统超调量减小，缩短调整时间，稳定性增加，但在存在测量噪声的情况时，系统对扰动的抑制能力将会减弱。

II、数值仿真实验

1、 运行 Matlab 代码，根据根轨迹曲线，选择三组K_p、K_I、K_D值；完成实验任务 1；给出选取极点的根轨迹图等中间信息。

2、 通过 Matlab 代码绘制闭环系统的单位冲激响应和单位阶跃响应，绘制闭环系统的零极点分布图，完成实验任务 1。

III、倒立摆实验

1、 双击打开“实验五 PID 法校正实验”模块后，双击打开“实物控制模型”模块，打开 Simulink 模型，如图 3-3-1 所示。

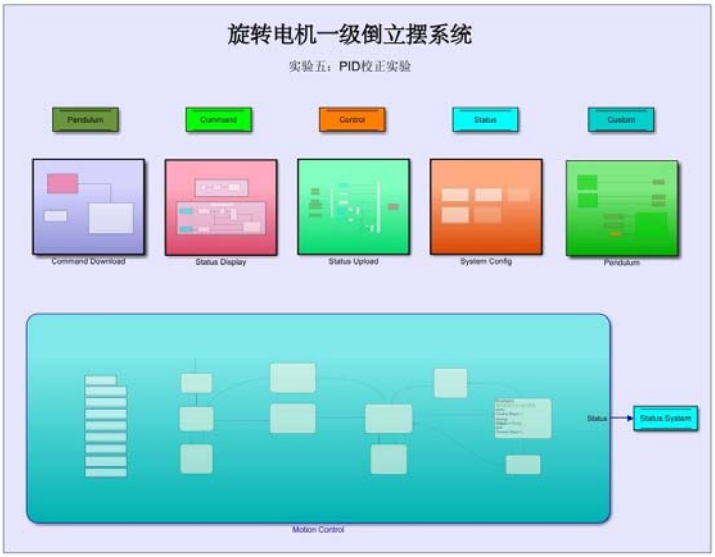


图 3-3-1 PID 校正实验的人机界面

2、点击编译部署按钮（Build, Deploy & Start）,程序开始编译，点击状态栏中间的查看诊断(View diagnostic)按钮可以查看编译进度以及是否发生错误。若发生错误，需要根据错误原因先处理。

3、打开人机交互软件，刷新当前串口，选择相应串口并点击连接。选择实验 5 PID 法校正实验，如图 3-3-2 所示。

4、点击复位按钮，系统会进入到复位状态（802x），复位完成后，自动回到空闲状态（0000）。

5、选择加速度模式，点击启动按钮，系统会进入到启动状态（801x），启动完成后，自动进入到准备状态（1000）。

6、点击回零运动按钮，系统会进入到回零运动状态（101x），回零完成后，系统自动回到准备状态（1000）。

7、检查此时摆杆角度是否显示为-180°或+180°，滑块是否处于导轨中间位置，滑块值是否在 0 mm 附近。

8、点击开始运动按钮，系统进入到运动状态（102x）。

9、在比例系数、积分系数和微分系数依次输入通过根轨迹辅助选择的 PID 值，目标角度设置为 0°，点击参数下发，将摆杆扶起到竖直向上位置至 0°附近，松手后观察系统运行情况，同时利用小幅冲激输入保持滑块在滑轨区间运行，完成实验任务 3。

10、当滑块运行到靠近左端的位置，在目标角度输入改为+0.5°，点击参数下发，观察滑块位置和摆杆角度的响应波形，同时利用小幅冲激输入保持滑块在滑轨区间运行，记录数据和曲线；当滑块运行到靠近右端的位置，在目标角度输入改为-0.5°，点击参数下发，观察滑块位置和摆杆角度的响应波形，同时利用小幅冲激输入保持滑块在滑轨区间运行，记录数据和曲线，完成实验任务 4。

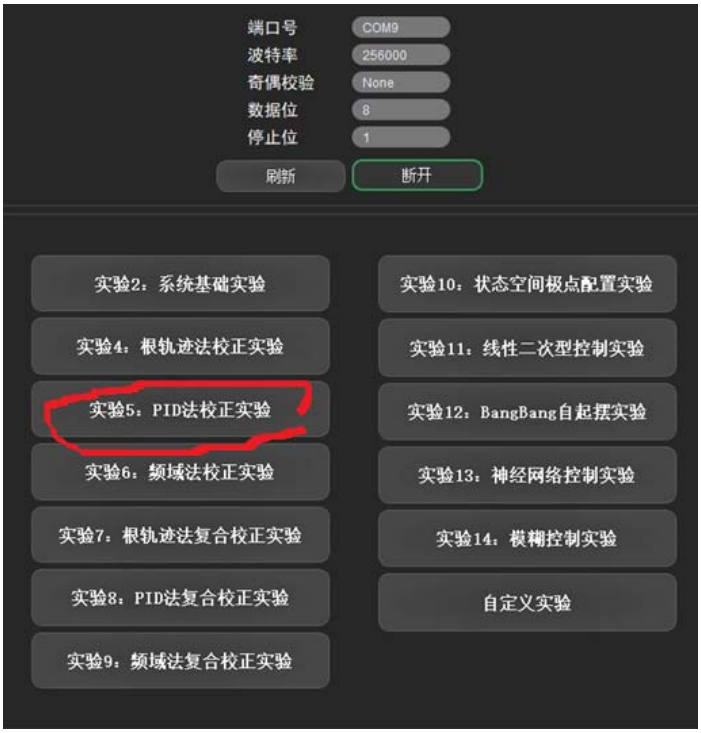


图 3-3-2 串口选择与实验项目选择



图 3-3-3 参数下发界面

11、点击停止运动按钮，系统会回到准备状态（1000）。

12、点击关闭按钮，然后关闭电源开关及总开关。实验完成。

实验四、频域校正

4.1 实验目的

1、了解线性系统最常用的校正方法；
2、理解校正的目的；
3、掌握频域分析方法；
4、掌握利用频域法校正系统的设计方法；
5、掌握校正网络参数变化对系统性能的影响；
6、掌握系统校正实验的测试方法。

4.2 实验任务

1、设计超前校正控制器，并进行离散化（保持零极点方法）；
2、搭建 Simulink 模型，加入 Matlab 辅助设计的离散超前校正环节后，闭环系统(被控对象仍为连续系统)的单位阶跃响应曲线（固定步长：0.002s）；
3、在实物实验中，加入校正环节后，目标角度设定为 0° 时，对处于稳定状态的倒立摆施加小的冲激输入（扰动），观察倒立摆运动，记录倒立摆的冲激响应（数据和曲线）；
4、将目标角度改为+0.5° 以及-0.5° ，观察倒立摆的运动，记录倒立摆的阶跃响应（数据和曲线）；
5、讨论为什么会导致第 3、4 步所记录的系统响应，结合实验过程，阐述影响闭环控制系统性能的因素。

4.3 实验内容与步骤

I、实验原理

校正就是指在系统中加入一些机构或者装置，使系统动态特性发生变化，从而满足期望的性能指标。校正装置在系统中的连接方式可以分为：串联校正、反馈校正、复合校正。本次实验将使用超前校正环节对被控对象进行串联校正。

由第二章可知，倒立摆系统的开环传递函数为

$$\frac{\Theta(s)}{\Upsilon(s)} = \frac{2.9586}{s^2 - 28.994} \qquad (3\text{-}4\text{-}1)$$

下面设计超前校正环节

$$G_c(s)=K_c\alpha\frac{Ts+1}{\alpha Ts+1},\quad 0<\alpha<1 \tag{3-4-2}$$

使得系统的静态位置误差常数为 10，相位裕度为 50°。由静态位置误差常数得

$$\lim_{s\to 0}\cdot\frac{Ts+1}{\alpha Ts+1}\cdot\frac{2.9586\cdot K_c\alpha}{s^2-28.9941}=10 \tag{3-4-3}$$

计算可得 $K_c\alpha=98$。为了保证相位裕度为 50°，令校正环节提供的最大相位超前量为 55°，因此有

$$arcsin\frac{1-\alpha}{\alpha+1}=55^{\circ} \tag{3-4-4}$$

求得$\alpha=0.0994$。

由

$$-10lg\alpha=10.026 \tag{3-4-5}$$

求得新的穿越频率为 29.84。由下列关系公式得

$$T=\frac{1}{\sqrt{\alpha}\omega_c}=0.11 \tag{3-4-6}$$

最后得到校正环节为

$$G_c(s)=985.8\frac{s+9.4}{s+94.7} \tag{3-4-7}$$

离散化得

$$G_c(z)=\frac{906.57(z-0.9814)}{z-0.8275}=\frac{906.57z-889.71}{z-0.8275}$$

II、 数值仿真实验

1、运行 Matlab 代码，设计超前校正环节并离散化，完成实验任务 1；

2、搭建 Simulink 模型，被控对象利用连续传递函数模块搭建，超前校正环节利用离散传递函数模块搭建，利用仿真得到闭环系统的单位阶跃响应曲线（固定步长 0.002s），完成任务 2；

III、实物实验

1、双击打开“实验六 频域法校正实验”模块后，双击打开“实物控制模型”模块，打开 Simulink 模型。

2、点击编译部署按钮（Build, Deploy & Start）,程序开始编译，点击状态栏中间的查看诊断(View diagnostic)按钮可以查看编译进度以及是否发生错误。编译及下载成功的描述如下图所示。若发生错误，需要根据错误原因先处理。

3、打开人机交互软件，刷新当前串口，选择相应串口并点击连接。选择实验 6 频域法校正实验。如图 3-4-2 所示。

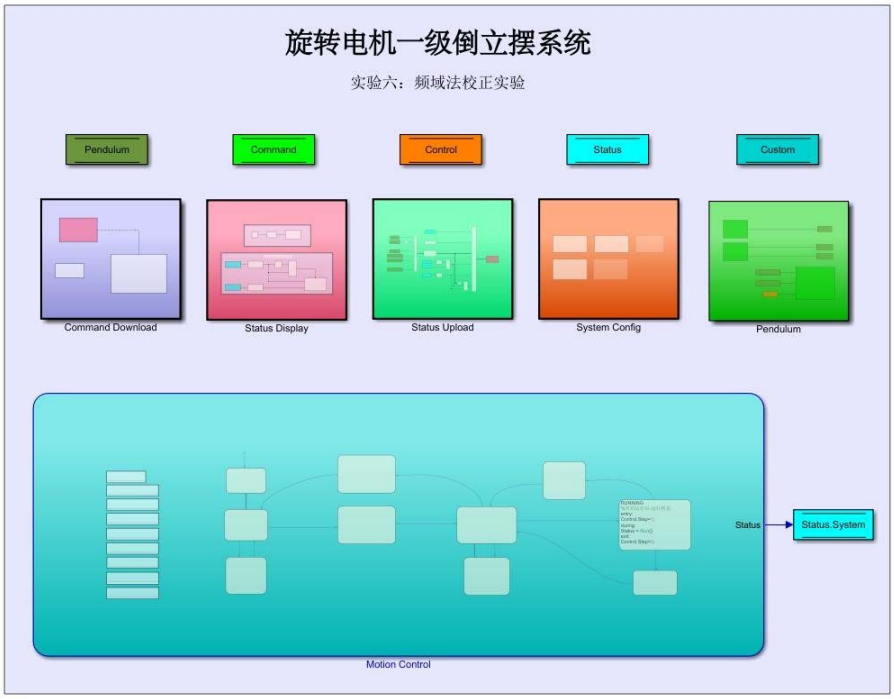


图 3-4-1 频域校正实物实验 Simulink 程序主界面

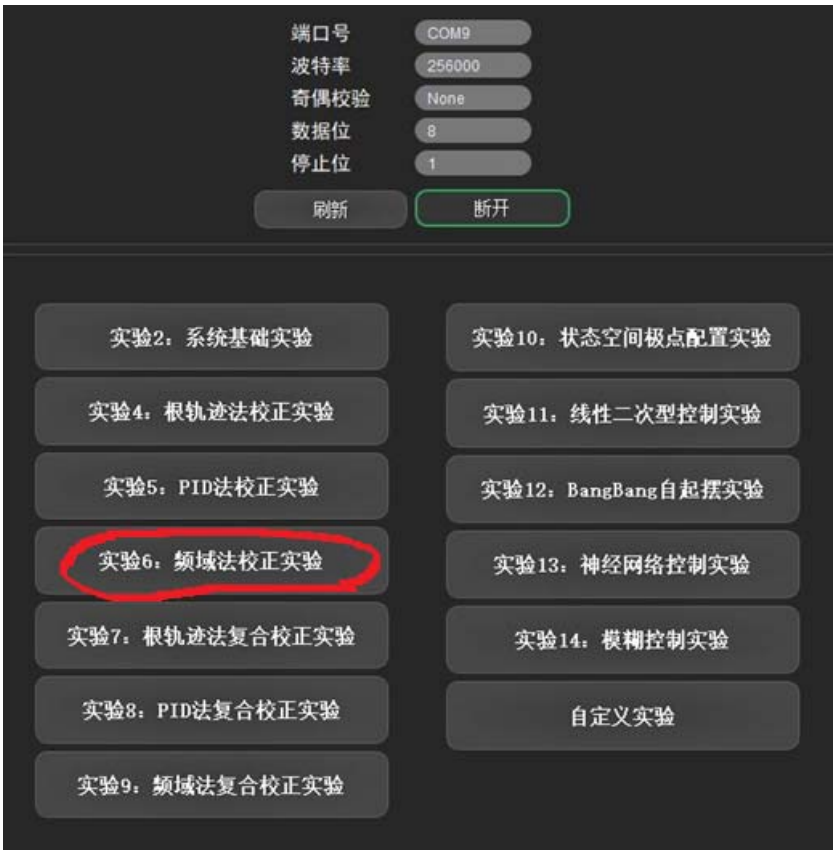


图 3-4-2 串口通讯配置与实验项目选择

3、点击复位按钮，系统会进入到复位状态（802x），复位完成后，自动回到空闲状态（0000）。

4、选择加速度模式，点击启动按钮，系统会进入到启动状态（801x），启动完成后，自动进入到准备状态（1000）。

5、点击回零运动按钮，系统会进入到回零运动状态（101x），回零完成后，系统自动回到准备状态（1000）。

6、检查摆杆竖直向下的位置是否为-180°或者+180°，滑块是否位于导轨中间位置，位置值约为 0mm。

7、点击开始运动按钮，系统进入到运动状态（102x）。

8、将目标角度设置为 0°，点击参数下发，将摆杆扶起到竖直向上位置至 0°附近松手，观察摆杆运动，同时利用小幅冲激输入保持滑块在滑轨区间运行，记录倒立摆的冲激响应数据和曲线，完成实验任务 3。

9、当滑块运行到靠近导轨左端位置时，在目标角度输入改为+0.5°，点击参数下发，观察滑块位置和摆杆角度的响应波形，同时利用小幅冲激输入保持滑块在滑轨区间运行，观察导轨运动，记录数据和曲线；当滑块运行到靠近导轨右端位置时，在目标角度输入改为-0.5°，点击参数下发，观察滑块位置和摆杆角度的响应波形，同时利用小幅冲激输入保持滑块在滑轨区间运行，观察导轨运动，记录数据和曲线，完成实验任务 4。

10、点击停止运动按钮，系统会回到准备状态（1000）。

11、点击关闭按钮，然后关闭电源开关及总开关。实验完成。



图 3-4-3 目标角度设置